

양자 어닐링 기반 다중 밀집 사고 예방을 위한 보행자 네트워크 방향성 최적화



팀명: Quantum_Guardians

202155529 김세엽

202155585 이요환

202155604 정윤성

지도교수: 황원주

제출일: 2026년 5월 13일

부산대학교

목차

1	배경 및 목적	1
1.1	연구 배경 및 문제점	1
1.2	연구 목표	1
2	현재 진척도	2
2.1	전처리 파트	2
2.2	QUBO 파트	2
2.3	시뮬레이션	3
3	향후 계획	4
3.1	양자 어닐링(QA) 하드웨어 실증 및 비교 분석	4
3.2	물리 엔진 기반 시뮬레이션 고도화 및 실도로 데이터 모델링	4
3.3	모델 매개변수 최적화 및 알고리즘 확장성 탐색	4
4	R & R	5
4.1	이요환	5
4.2	정운성	5
4.3	김세엽	5

제1장 배경 및 목적

1.1 연구 배경 및 문제점

다중 밀집 사고는 좁은 도시 공간 내에서 보행자 흐름이 통제력을 잃는 '군중 유체화 현상'으로 인해 발생한다. 이러한 현상은 인구 밀집 도시 곳곳에서 반복적으로 발생하고 있다. 군중 유체화 현상의 주요 원인 중 하나는 서로 반대 방향으로 이동하는 조밀한 보행자 흐름이 한데 모일 때 발생하는 대항류(Opposing flows)의 물리적 충돌이다. 대항류의 발생은 개인의 이동성을 상실시키고 물리적인 정체를 유발한다.

이를 예방하기 위해, 보행자 네트워크에 그래프 이론을 적용하여 양방향 도로를 단방향으로 통제하고 그 방향성을 최적화하려는 접근이 요구된다. 그러나 현실의 도로망에서 모든 간선의 방향을 결정하여 충돌을 줄이고 이동 효율성을 극대화하는 조합 최적화 과정은 탐색 공간이 기하급수적으로 팽창하는 특성이 있다. 이는 고전적인 컴퓨팅 환경에서 다항 시간 내에 최적해를 구하기 어려운 문제이다. 그러므로, 복잡한 도로망 환경에서는 기존 알고리즘만으로 해답을 도출하는 데 한계가 존재한다.

1.2 연구 목표

본 연구는 보행자 네트워크를 가중치 그래프 형식으로 모델링하고, 양자 어닐링(QA)을 활용하여 방향성을 최적화하는 프레임워크를 제안한다. 기존의 양방향 보행로에 일방통행 방향을 할당하여 대항류에 의한 흐름 충돌을 방지하고, 전체 네트워크의 이동 효율성을 높이는 것을 목적으로 한다.

이를 위해 전역 연결성 유지를 위한 거대 면 분할 전처리 기법, 이동 거리 단축을 위한 n-hop 기반 근사 모델, 그리고 노드별 유량 보존 전략을 통합한 정교한 QUBO(Quadratic Unconstrained Binary Optimization) 모델을 수학적으로 정형화한다. 궁극적으로 하드웨어의 물리적 제약을 극복하면서도 유량 안정성과 이동 효율성을 동시에 확보할 수 있는 방법론을 제시하고자 한다.

제2장 현재 진척도

2.1 전처리 파트

양자 하드웨어의 제한된 큐비트 자원 하에서 대규모 도로망을 처리하기 위해 분할 정복 (Divide and Conquer) 전략 기반의 전처리 기법을 도입하였다. 평면 그래프의 기하학적 특성을 활용하여 단위 면들을 여러 개의 거대 면(Macro-Face)으로 군집화하고, 최적화 변수를 각 부분 그래프로 분할하여 연산 효율성을 확보하였다. 특히, 분할 과정에서 발생할 수 있는 경계선 단절 및 전역 연결성 상실 문제를 해결하기 위해 Blossom 매칭 연산을 통한 최소 비용 수리(T-join Repair) 과정을 적용하여 전역적 연결성을 안정적으로 유지하도록 설계하였다.

2.2 QUBO 파트

방향성 최적화를 위한 목적 함수 H_{total} 은 정점에서의 유량 균형을 위한 유량 보존 항(H_{flow})과 이동 경로의 효율성을 위한 이동 효율 최적화 항(H_{dist})의 가중치 합으로 구성된다.

$$H_{total} = \alpha H_{flow} + \beta H_{dist}$$

유량 보존 항(H_{flow})은 각 정점에서의 유입량과 유출량의 균형을 맞추어 흐름의 정체를 방지하도록 다음과 같이 설계하였다.

$$H_{flow} = \sum_{v \in V} \left(\sum_{u \in adj(v)} (2 \cdot I_{v \rightarrow u} - 1) \right)^2$$

이동 효율 최적화 항(H_{dist})은 계산 복잡도가 높은 최단 경로(APSP)를 직접 최적화하는 대신, n -hop 경로 수의 최대화를 대리 지표로 활용하여 설계하였다. 이는 n -hop 이웃 수가 증가할수록 최단 경로 거리 합이 감소하는 상관관계에 기반하며, 수식은 다음과 같다.

$$H_{dist} = - \sum_{\forall e_{ik}, e_{kj}} (I_{i \rightarrow k} I_{k \rightarrow j}) - \sum_{\forall e_{ij}, e_{jk}, e_{kl}} (I_{i \rightarrow j} I_{j \rightarrow k} I_{k \rightarrow l})$$

2.3 시뮬레이션

현재의 수식적 검증 단계를 넘어, 제안 모델이 실제 환경에서도 작동할 수 있는지 확인하고자 한다. 이를 위해 Unity 엔진을 활용하여 실제 물리 법칙을 적용한 시뮬레이션 테스트 환경을 추가로 개발 중에 있다. 시뮬레이션 테스트를 통하여 제안 모델이 단순한 수학적 모델링이나 이론적 최적화 수준에 머무르지 않고, 현실의 복잡한 보행 및 물리적 제약 속에서 유의미한 병목 해소 효과를 도출할 수 있음을 검증하고자 한다. 제안 모델이 시뮬레이션 테스트를 통과할 수 있다면, 양자 최적화 알고리즘이 이론적 성과에 그치지 않고 도심의 다중 밀집 방지 및 안전 확보를 위한 실증적 시스템에 이용될 수 있는 잠재적 가치를 가지게 될 것이다.

제3장 향후 계획

본 연구의 최종 성과 도출을 위해 다음과 같은 세부 목표를 단계적으로 수행하고자 한다.

3.1 양자 어닐링(QA) 하드웨어 실증 및 비교 분석

현재까지 진행된 시뮬레이티드 어닐링(SA) 환경에서의 알고리즘 검증은 넘어, 실제 양자 하드웨어에서의 성능을 실증한다. 일본 측의 협력을 통해 실제 양자 어닐러(Quantum Annealer)에 본 QUBO 모델을 임베딩하고, 고전 컴퓨팅 대비 양자 알고리즘의 하드웨어 가속 성능 및 해의 수렴 속도를 정량적으로 비교 분석할 예정이다.

3.2 물리 엔진 기반 시뮬레이션 고도화 및 실도로 데이터 모델링

수식적 모델의 유효성을 물리적으로 검증하기 위해 Unity 엔진 기반의 시뮬레이션 환경을 고도화한다. 단순히 그래프 이론 상의 유량을 측정하는 것에 그치지 않고, 실제 보행자의 물리적 충돌과 유체화 현상을 반영한 시뮬레이션을 진행한다. 또한, 실제 도심의 도로망 데이터를 모델링하여 제안한 방향성 최적화 알고리즘이 복잡한 지형지물 내에서도 안정적인 보행 흐름을 유지하는지 검토한다.

3.3 모델 매개변수 최적화 및 알고리즘 확장성 탐색

목적 함수의 가중치인 α, β 및 전처리의 핵심 파라미터인 분할 개수 k 를 최적화하여 다양한 도로 환경에 유연하게 대응할 수 있는 범용성을 확보한다. 특히 면 분할 과정에서 발생하는 경계선 처리 로직을 개선하여, 대규모 네트워크에서도 전역적 연결성을 상실하지 않는 최적의 면 구조 탐색 알고리즘을 정교화시킬 계획이다.

제4장 R & R

본 프로젝트의 성공적인 수행을 위해 각 팀원은 전처리 이론 연구, 근사 알고리즘 개발, 시뮬레이터 구축 등 세부적인 역할을 분담하여 유기적으로 협력한다. 구성원별 구체적인 역할과 책임은 다음과 같다.

4.1 이요환

- **전처리 알고리즘 연구 및 검증:** 도로망 전역 연결성 보장을 위한 그래프 전처리 이론을 연구하고, 거대 면 분할(face-cycle) 방식에 대한 수학적 타당성을 검증한다.
- **코어 모듈 및 백엔드 개발:** 양자 최적화 기반 방향성 할당을 수행하는 핵심 모듈(mr2s-module)과 이를 연동하기 위한 백엔드 시스템(mr2s-backend)을 설계 및 개발한다.
- **문서화 총괄:** 연구 진행 상황 및 결과물을 체계적으로 정리하여 최종 학술 보고서를 작성한다.

4.2 정윤성

- **이동 효율 근사 알고리즘 연구:** 최단 경로 연산량을 줄이기 위한 N-Hop 접근법(N-Hop Approach)의 이론을 탐구하고, 이를 적용한 알고리즘을 개발한다.
- **백엔드 및 모듈 공동 개발:** mr2s-backend 및 핵심 최적화 시스템인 mr2s-module 개발에 공동으로 참여하여 시스템 안정성을 높인다.
- **발표 자료 제작:** 연구 성과를 효과적으로 전달하기 위한 학술 포스터 및 시각 자료를 기획하고 작성한다.

4.3 김세엽

- **시뮬레이션 및 프론트엔드 구축:** 시뮬레이터 및 시스템 제어를 위한 프론트엔드(mr2s-frontend)를 개발하고, 최적화 결과를 물리적으로 검증할 시뮬레이션 환경을 구축한다.

- **성능 검증 및 테스트:** 도출된 방향성 네트워크의 유량 안정성을 정량적으로 측정하기 위한 테스트 코드를 구현하고 통합 실행을 담당한다.
- **대외 협력 및 소통:** 양자 하드웨어 접근 및 자문 등 프로젝트 진행에 필요한 일본 측의 원활한 소통 창구 역할을 수행한다.

참고문헌